IL METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS

IL METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS CONSENTE DI TRASFORMARE UN GENERICO SISTEMA LINEARE IN UN SISTEMA TRIANGOLARE SUPERIORE AD ESSO EQUIVALENTE, CHE PUÓ ESSERE RISOLTO CON L'ALGORITMO DI SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO. USEREMO L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI EQUIVALENZA, AFFERMANDO CHE A PARTIRE DA UN SISTEMA LINEARE SE NE OTTIENE UNO EQUIVALENTE, AVENTE CIOÈ LA STESSA SOLUZIONE, SE AD ESSO SI APPLICA UNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI ELEMENTARI

- $EQ1 \longrightarrow \alpha \cdot EQ1 \Longrightarrow$ OGNI EQUAZIONE PUÓ ESSERE MOLTIPLICATA PER UNO SCALARE α DIVERSO DA ZERO; $(\alpha \neq 0)$
- $EQ1 \longrightarrow EQ1 \pm EQ2 \Longrightarrow$ OGNI EQUAZIONE DEL SISTEMA PUÓ ESSERE SOSTITUITA DALLA SOMMA O DALLA DIFFERENZA DELLA STESSA EQUAZIONE E DI UN'ALTRA;
- $EQ1 \rightleftharpoons EQ2 \Longrightarrow$ È POSSIBILE SCAMBIARE TRA LORO DUE EQUAZIONI

ESERCIZIO

DETERMINARE LA SOLUZIONE DEL SISTEMA LINEARE $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 8x_2 - 2x_3 = 12 \end{cases}$ MEDIANTE IL METODO DI GAUSS

PER INIZIARE, AL FINE DI ELIMINARE LA VARIABILE x_1 DALLE ULTIME DUE EQUAZIONI, SOTTRAIAMO LA PRIMA EQUAZIONE DALLA SECONDA (DOPO AVERLA MOLTIPLICATA PER 2) E DALLA TERZA

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \\ 5x_2 - x_3 = 6 \\ 10x_2 - x_3 = 11 \end{cases}$$

ELIMINIAMO, QUINDI, LA VARIABILE x_2 DALLA TERZA EQUAZIONE, SOTTRAENDO DA ESSA LA SECONDA EQUAZIONE MOLTIPLICATA PER 2

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \\ 5x_2 - x_3 = 6 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

RISOLVENDO IL SISTEMA TRIANGOLARE SUPERIORE, MEDIANTE L'ALGORITMO DI SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO, SI OTTIENE LA SOLUZIONE $x = \begin{bmatrix} 2, 1, -1 \end{bmatrix}^T$

Nel descrivere l'algoritmo utilizzeremo l'indice di iterazione k per caratterizzare la matrice dei coefficienti ed il termine noto al passo k. All'inizio avremo $A^{(1)} = A$ e $\mathbf{b}^{(1)} = \mathbf{b}$, per cui rappresenteremo così il sistema lineare

$$\begin{cases} a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} x_1 + a_{22}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{2n}^{(1)} x_n = b_2^{(1)} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}^{(1)} x_1 + a_{n2}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{nn}^{(1)} x_n = b_n^{(1)}. \end{cases}$$

Il primo passo dell'algoritmo consiste nell'eliminare la prima variabile x_1 dalla seconda equazione e da tutte le equazioni successive, per ottenere il sistema equivalente

$$\begin{cases} a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)} \\ a_{22}^{(2)} x_2 + \cdots + a_{2n}^{(2)} x_n = b_2^{(2)} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n2}^{(2)} x_2 + \cdots + a_{nn}^{(2)} x_n = b_n^{(2)}. \end{cases}$$

Questo potrà essere fatto, nell'ipotesi che sia $a_{11}^{(1)} \neq 0$, sottraendo la prima equazione dalle successive dopo averla moltiplicata per opportuni scalari m_{i1}, secondo lo schema

1. for $i = 2, \ldots, n$
   1. $(\text{riga i})^{(2)} = (\text{riga i})^{(1)} - m_{i1}(\text{riga 1})^{(1)}$,

dove l'espressione $(\text{riga i})^{(k)}$ rappresenta l'i-esima equazione al passo k.

La scelta $m_{i1} = \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}$ garantirà l'annullarsi dei coefficienti della variabile x_1 nelle equazioni così ottenute. In forma più precisa, il primo passo dell'algoritmo di Gauss consiste nelle seguenti operazioni

1. for $i = 2, \ldots, n$
   1. $m_{i1} = \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}$
   2. for $j = 2, \ldots, n$
      1. $a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - m_{i1} a_{1j}^{(1)}$
   3. $b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - m_{i1} b_1^{(1)}$.

L'algoritmo prosegue, poi, applicando questa stessa strategia per eliminare la seconda variabile dalle equazioni successive alla seconda, e così via fino a portare il sistema in forma triangolare superiore

$$\begin{cases} a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)} \\ a_{22}^{(2)} x_2 + \cdots + a_{2n}^{(2)} x_n = b_2^{(2)} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{nn}^{(n)} x_n = b_n^{(n)}. \end{cases}$$

Nel far questo, il metodo genera una successione di matrici $\{A^{(k)}\}_{k=1,\ldots,n}$ e di termini noti $\{\mathbf{b}^{(k)}\}_{k=1,\ldots,n}$ con la proprietà che ogni sistema $A^{(k)}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(k)}$ è equivalente al sistema di partenza e $A^{(n)}$ è triangolare superiore.

Per formulare con precisione l'algoritmo, analizziamone il generico passo. Al passo k, la matrice del sistema ed il termine noto, che rappresentiamo aggregati nella forma $[A^{(k)}|\mathbf{b}^{(k)}]$, hanno la seguente struttura

$$\left[\begin{array}{ccccccc|c} a_{11}^{(1)} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & \ddots & & & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & a_{k-1,k-1}^{(k-1)} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{k-1,n}^{(k-1)} & b_{k-1}^{(k-1)} \\ \vdots & & 0 & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ \vdots & & \vdots & a_{k+1,k}^{(k)} & a_{k+1,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k)} & b_{k+1}^{(k)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nk}^{(k)} & a_{n,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{array}\right].$$

Infatti, la matrice è stata parzialmente triangolarizzata nei passi precedenti, e il passo in corso deve annullare tutti gli elementi marcati in grigio scuro, sottraendo la k-esima riga, moltiplicata per opportuni scalari m_{ik}, dalle righe con indice compreso tra $k+1$ e n. I soli elementi modificati saranno quelli marcati in grigio chiaro, mentre le prime k righe resteranno immutate.

Al termine del passo k la matrice ed il termine noto assumeranno quindi la struttura seguente

$$[A^{(k+1)}|\mathbf{b}^{(k+1)}] = \left[\begin{array}{ccccccc|c} a_{11}^{(1)} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & \ddots & & & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ \vdots & & 0 & a_{k+1,k+1}^{(k+1)} & \cdots & & a_{k+1,n}^{(k+1)} & b_{k+1}^{(k+1)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,k+1}^{(k+1)} & \cdots & & a_{nn}^{(k+1)} & b_n^{(k+1)} \end{array}\right].$$

Gli elementi della matrice $A^{(k+1)}$ sono definiti dalle formule

$$a_{ij}^{(k+1)} = \begin{cases} a_{ij}^{(k)}, & i = 1, \ldots, k, \text{ opp. } j = 1, \ldots, k-1, \\ 0 & j = k,\ i = k+1, \ldots, n, \\ a_{ij}^{(k)} - m_{ik} a_{kj}^{(k)}, & i, j = k+1, \ldots, n, \end{cases}$$

mentre il nuovo termine noto è dato da

$$b_i^{(k+1)} = \begin{cases} b_i^{(k)}, & i = 1, \ldots, k, \\ b_i^{(k)} - m_{ik} b_k^{(k)}, & i = k+1, \ldots, n, \end{cases}$$

essendo

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}. \tag{3.4}$$

L'elemento $a_{kk}^{(k)}$ viene detto **elemento pivot** (elemento perno) al passo k, e le iterazioni possono proseguire solo se tutti gli elementi pivot risultano essere non nulli.

L'algoritmo termina dopo $n-1$ passi con una matrice $U = A^{(n)}$ triangolare superiore. Come già detto, il sistema finale $U\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(n)}$ può essere risolto per *backward substitution*, con l'algoritmo riportato a pag. 76.

La mappa strutturale è riportata nell'Algoritmo 3.1 e richiede $O(\frac{1}{3}n^3)$ moltiplicazioni (e lo stesso numero di addizioni). Dal punto di vista implementativo, osserviamo che non è necessario memorizzare ognuna delle matrici $A^{(k)}$ generate nel corso dell'algoritmo, ma è sufficiente sovrascrivere la matrice A ed il vettore dei termini noti $\mathbf{b}$ man mano che il calcolo procede, senza perdita di informazioni. Osserviamo che la riga 1.1.3 dell'Algoritmo 3.1 ha un

ESERCIZIO

RISOLVIAMO DI NUOVO IL SISTEMA $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 8x_2 - 2x_3 = 12 \end{cases}$ RAPPRESENTANDO I DATI IN FORMA MATRICIALE. APPLICHIAMO L'ALGORITMO DI TRIANGOLARIZZAZIONE DI GAUSS, SCRIVENDO I MOLTIPLICATORI m_{ik} A SINISTRA DELLA MATRICE

$$[A^{(1)}|\mathbf{b}^{(1)}] = \begin{matrix} \\ 2 \\ 1 \end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 8 & -2 & 12 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{PASSO 1}} \begin{matrix} \\ 2 \\ 1 \end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -1 & 6 \\ 0 & 10 & -3 & 13 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{PASSO 2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 8 & -2 & 12 \end{array}\right] \quad R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$2 - 2 \cdot 1 = 0$
$1 - (-4) = 5$
$1 - 2 \cdot 1 = -1$
$4 - 2 \cdot (-1) = 6$

PIVOTING

L'ALGORITMO DI GAUSS È APPLICABILE SOLO SE TUTTI GLI ELEMENTI PIVOT $a_{kk}^{(k)}$, $k=1,\dots,n-1$, RISULTANO ESSERE NON NULLI (SOLO MATRICI SIMMETRICHE DEFINITE POSITIVE O DIAGONALMENTE DOMINANTI NON SINGOLARI, MA NON TUTTE LE MATRICI INVERTIBILI)

SE A È NON SINGOLARE ESISTE, AL PASSO k, ALMENO UN INDICE l COMPRESO TRA k ED n TALE CHE $a_{lk}^{(k)} \neq 0$. SARÀ QUINDI SUFFICIENTE PERMUTARE LE RIGHE k ED l PER EVITARE CHE L'ALGORITMO SI BLOCCHI, OVVERO CHE SI VERIFICHI QUELLO CHE VIENE DETTO UN BREAKDOWN DELL'ALGORITMO

IL METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS

IL METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS CONSENTE DI TRASFORMARE UN GENERICO SISTEMA LINEARE IN UN SISTEMA TRIANGOLARE SUPERIORE AD ESSO EQUIVALENTE, CHE PUÒ ESSERE RISOLTO CON L'ALGORITMO DI SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO. USEREMO L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI EQUIVALENZA, AFFERMANDO CHE A PARTIRE DA UN SISTEMA LINEARE SE NE OTTIENE UNO EQUIVALENTE, AVENTE CIOÈ LA STESSA SOLUZIONE, SE AD ESSO SI APPLICA UNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI ELEMENTARI

- $EQ_1 \longrightarrow \alpha \cdot EQ_1 \implies$ OGNI EQUAZIONE PUÒ ESSERE MOLTIPLICATA PER UNO SCALARE α DIVERSO DA ZERO; ($\alpha \neq 0$)
- $EQ_1 \longrightarrow EQ_1 \pm EQ_2 \implies$ OGNI EQUAZIONE DEL SISTEMA PUÒ ESSERE SOSTITUITA DALLA SOMMA O DALLA DIFFERENZA DELLA STESSA EQUAZIONE E DI UN'ALTRA;
- $EQ_1 \rightleftarrows EQ_2 \implies$ È POSSIBILE SCAMBIARE TRA LORO DUE EQUAZIONI

ESERCIZIO

DETERMINARE LA SOLUZIONE DEL SISTEMA LINEARE $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 12 \end{cases}$ MEDIANTE IL METODO DI GAUSS

PER INIZIARE, AL FINE DI ELIMINARE LA VARIABILE x_1 DALLE ULTIME DUE EQUAZIONI, SOTTRAIAMO LA PRIMA EQUAZIONE DALLA SECONDA (DOPO AVERLA MOLTIPLICATA PER 2) E DALLA TERZA

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \\ 5x_2 - x_3 = 6 \\ 10x_2 - x_3 = 11 \end{cases}$$

ELIMINIAMO, QUINDI, LA VARIABILE x_2 DALLA TERZA EQUAZIONE, SOTTRAENDO DA ESSA LA SECONDA EQUAZIONE MOLTIPLICATA PER 2

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \\ 5x_2 - x_3 = 6 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

RISOLVENDO IL SISTEMA TRIANGOLARE SUPERIORE, MEDIANTE L'ALGORITMO DI SOSTITUZIONE ALL'INDIETRO, SI OTTIENE LA SOLUZIONE $x = \begin{bmatrix} 2, 1, -1 \end{bmatrix}^T$

Nel descrivere l'algoritmo utilizzeremo l'indice di iterazione k per caratterizzare la matrice dei coefficienti ed il termine noto al passo k. All'inizio avremo $A^{(1)} = A$ e $\mathbf{b}^{(1)} = \mathbf{b}$, per cui rappresenteremo così il sistema lineare

$$\begin{cases} a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} x_1 + a_{22}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{2n}^{(1)} x_n = b_2^{(1)} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}^{(1)} x_1 + a_{n2}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{nn}^{(1)} x_n = b_n^{(1)}. \end{cases}$$

Il primo passo dell'algoritmo consiste nell'eliminare la prima variabile x_1 dalla seconda equazione e da tutte le equazioni successive, per ottenere il sistema equivalente

$$\begin{cases} a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)} \\ a_{22}^{(2)} x_2 + \cdots + a_{2n}^{(2)} x_n = b_2^{(2)} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n2}^{(2)} x_2 + \cdots + a_{nn}^{(2)} x_n = b_n^{(2)}. \end{cases}$$

Questo potrà essere fatto, nell'ipotesi che sia $a_{11}^{(1)} \neq 0$, sottraendo la prima equazione dalle successive dopo averla moltiplicata per opportuni scalari m_{i1}, secondo lo schema

1. for $i = 2, \dots, n$
   1. $(\text{riga i})^{(2)} = (\text{riga i})^{(1)} - m_{i1}(\text{riga 1})^{(1)}$,

dove l'espressione $(\text{riga i})^{(k)}$ rappresenta l'i-esima equazione al passo k.

La scelta $m_{i1} = \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}$ garantirà l'annullarsi dei coefficienti della variabile x_1 nelle equazioni così ottenute. In forma più precisa, il primo passo dell'algoritmo di Gauss consiste nelle seguenti operazioni

1. for $i = 2, \dots, n$
   1. $m_{i1} = \frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}$
   2. for $j = 2, \dots, n$
      1. $a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - m_{i1} a_{1j}^{(1)}$
   3. $b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - m_{i1} b_1^{(1)}$.

L'algoritmo prosegue, poi, applicando questa stessa strategia per eliminare la seconda variabile dalle equazioni successive alla seconda, e così via fino a portare il sistema in forma triangolare superiore

$$\begin{cases} a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + \cdots + a_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)} \\ a_{22}^{(2)} x_2 + \cdots + a_{2n}^{(2)} x_n = b_2^{(2)} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{nn}^{(n)} x_n = b_n^{(n)}. \end{cases}$$

Nel far questo, il metodo genera una successione di matrici $\{A^{(k)}\}_{k=1,\dots,n}$ e di termini noti $\{\mathbf{b}^{(k)}\}_{k=1,\dots,n}$ con la proprietà che ogni sistema $A^{(k)}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{(k)}$ è equivalente al sistema di partenza e $A^{(n)}$ è triangolare superiore.

Per formulare con precisione l'algoritmo, analizziamone il generico passo. Al passo k, la matrice del sistema ed il termine noto, che rappresentiamo aggregati nella forma $[A^{(k)}|\mathbf{b}^{(k)}]$, hanno la seguente struttura

$$\left[\begin{array}{ccccccc|c} a_{11}^{(1)} & \cdots & & & & & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & \ddots & & & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & a_{k-1,k-1}^{(k-1)} & \cdots & & \cdots & a_{k-1,n}^{(k-1)} & b_{k-1}^{(k-1)} \\ \vdots & & 0 & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ \vdots & & \vdots & a_{k+1,k}^{(k)} & a_{k+1,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k)} & b_{k+1}^{(k)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nk}^{(k)} & a_{n,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{array}\right].$$

Infatti, la matrice è stata parzialmente triangolarizzata nei passi precedenti, e il passo in corso deve annullare tutti gli elementi marcati in grigio scuro, sottraendo la k-esima riga, moltiplicata per opportuni scalari m_{ik}, dalle righe con indice compreso tra $k+1$ e n. I soli elementi modificati saranno quelli marcati in grigio chiaro, mentre le prime k righe resteranno immutate.

Al termine del passo k la matrice ed il termine noto assumeranno quindi la struttura seguente

$$[A^{(k+1)}|\mathbf{b}^{(k+1)}] = \left[\begin{array}{ccccccc|c} a_{11}^{(1)} & \cdots & & & & & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & \ddots & & & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ \vdots & & 0 & a_{k+1,k+1}^{(k+1)} & \cdots & & a_{k+1,n}^{(k+1)} & b_{k+1}^{(k+1)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,k+1}^{(k+1)} & \cdots & & a_{nn}^{(k+1)} & b_n^{(k+1)} \end{array}\right].$$

Gli elementi della matrice $A^{(k+1)}$ sono definiti dalle formule

$$a_{ij}^{(k+1)} = \begin{cases} a_{ij}^{(k)}, & i = 1, \dots, k, \text{ opp. } j = 1, \dots, k-1, \\ 0 & j = k, \ i = k+1, \dots, n, \\ a_{ij}^{(k)} - m_{ik} a_{kj}^{(k)}, & i, j = k+1, \dots, n, \end{cases}$$

mentre il nuovo termine noto è dato da

$$b_i^{(k+1)} = \begin{cases} b_i^{(k)}, & i = 1, \dots, k, \\ b_i^{(k)} - m_{ik} b_k^{(k)}, & i = k+1, \dots, n, \end{cases}$$

essendo

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}. \tag{3.4}$$

L'elemento $a_{kk}^{(k)}$ viene detto **elemento pivot** (elemento perno) al passo k, e le iterazioni possono proseguire solo se tutti gli elementi pivot risultano essere non nulli.

L'algoritmo termina dopo $n-1$ passi con una matrice $U = A^{(n)}$ triangolare superiore. Come già detto, il sistema finale $Ux = \mathbf{b}^{(n)}$ può essere risolto per *backward substitution*, con l'algoritmo riportato a pag. 76.

La mappa strutturale è riportata nell'Algoritmo 3.1 e richiede $O(\frac{1}{3}n^3)$ moltiplicazioni (e lo stesso numero di addizioni). Dal punto di vista implementativo, osserviamo che non è necessario memorizzare ognuna delle matrici $A^{(k)}$ generate nel corso dell'algoritmo, ma è sufficiente sovrascrivere la matrice A ed il vettore dei termini noti $\mathbf{b}$ man mano che il calcolo procede, senza perdita di informazioni. Osserviamo che la riga 1.1.3 dell'Algoritmo 3.1 ha un

MATRICE A DIAGONALE DOMINANTE

IN ALGEBRA LINEARE UNA MATRICE A DIAGONALE DOMINANTE PER RIGHE IN SENSO DEBOLE, O PIÙ COMUNEMENTE MATRICE A DIAGONALE DOMINANTE, È UNA MATRICE QUADRATA $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ DI ORDINE n I CUI ELEMENTI DIAGONALI SONO MAGGIORI O UGUALI IN VALORE ASSOLUTO DELLA SOMMA DI TUTTI I RESTANTI ELEMENTI DELLA STESSA RIGA IN VALORE ASSOLUTO $|a_{ii}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^{n} |a_{ij}|$ QUALORA TALE RELAZIONE VALGA IN SENSO STRETTO, OSSIA $|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^{n} |a_{ij}|$

LA MATRICE SI DEFINISCE A DIAGONALE DOMINANTE IN SENSO STRETTO, O IN SENSO FORTE, PER RIGHE, O FORTEMENTE DOMINANTE DIAGONALE.

QUANDO LE STESSE DEFINIZIONI VENGONO DATE PER COLONNE, OSSIA $|a_{ii}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^{n} |a_{ji}|$ E $|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^{n} |a_{ji}|$ SI HANNO RISPETTIVAMENTE UNA MATRICE A DIAGONALE DOMINANTE PER COLONNE IN

PROPRIETÀ, VALGONO I SEGUENTI TEOREMI:

- UNA MATRICE A È A DIAGONALE DOMINANTE PER RIGHE SE RISPETTIVAMENTE A^T LO È PER COLONNE
- ANALOGAMENTE UNA MATRICE A È A DIAGONALE DOMINANTE PER COLONNE SE RISPETTIVAMENTE A^T LO È PER RIGHE
- UNA MATRICE A DIAGONALE DOMINANTE È SEMPRE NON SINGOLARE (CIOÈ HA DETERMINANTE DIVERSO DA ZERO E QUINDI È INVERTIBILE). $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ NON È INVERTIBILE
- SE A È UNA MATRICE A DIAGONALE DOMINANTE LA SUA FATTORIZZAZIONE $A = LU$ PUÒ ESSERE OTTENUTA SENZA PIVOTING